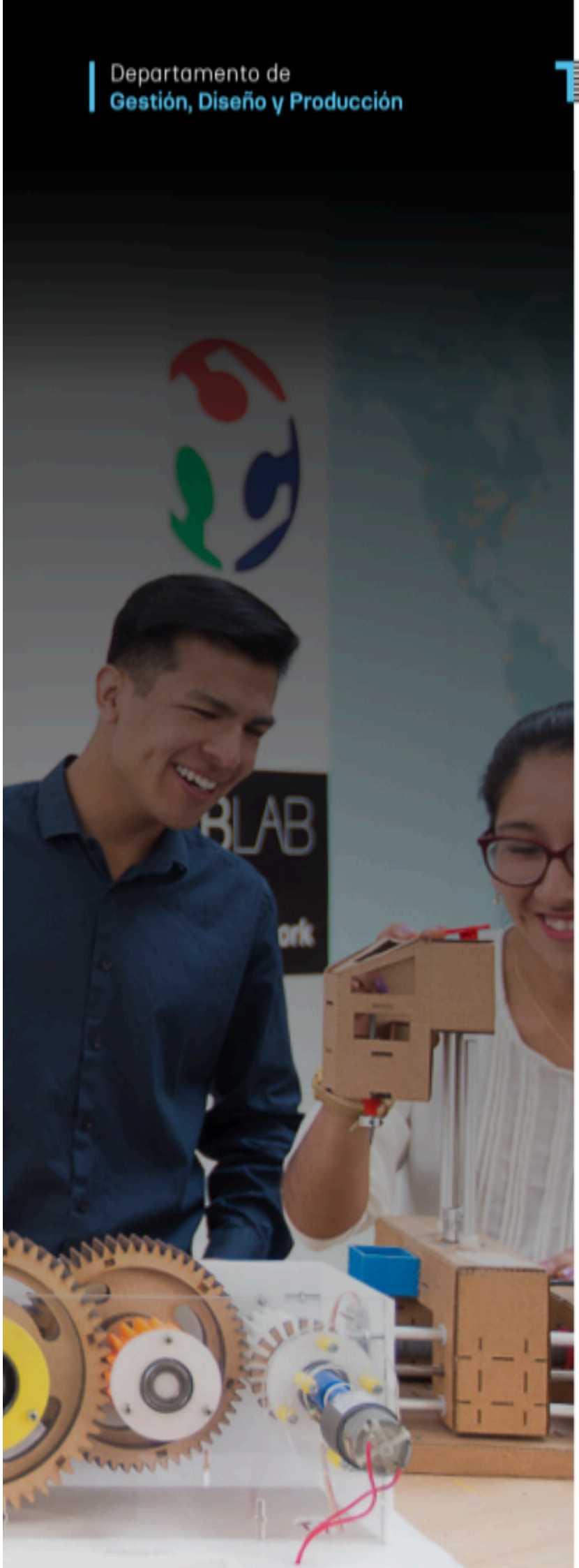
Departamento de
Gestión, Diseño y Producción

Tecsup TECNOLOGÍA CON SENTIDO



LABORATORIO N°04

DISEÑO Y MODELADO 3D

Semana 04

Integrantes:
Muñoz Alva, Royer Edilson (100%)
Muñoz Paredes, Max Erick (100%)
Perez Muñoz, Julio Alexander (100%)
Pinedo Arzabe, Juan David (100%)

Docente:

Alicia Sánchez Arana

Curso:

Investigación e Innovación Tecnológica

10 de septiembre del 2026

DISEÑO Y MODELADO 3D

TEMA | UNIDAD:

Modelado 3D Intermedio y Herramientas Avanzadas de modelado CAD

1. ELEMENTOS DE LA CAPACIDAD:

Crear sólidos complejos en 3D a través de un software CAD

2. FUNDAMENTO TEÓRICO:

El modelado 3D es una herramienta fundamental en el desarrollo de proyectos de innovación, ya que permite transformar ideas en representaciones digitales que facilitan su visualización, análisis y mejora antes de su fabricación. A través de software CAD, es posible diseñar objetos con precisión, considerando dimensiones, formas y proporciones.

En este laboratorio, los estudiantes desarrollarán un modelo tridimensional de un componente de su proyecto, partiendo de un boceto previo. Para ello, utilizarán formas geométricas básicas y herramientas de edición que les permitirán construir y ajustar su diseño, generando una primera versión digital del prototipo.

- **Modelado 3D:**
  Proceso de creación de objetos tridimensionales mediante software especializado.

- **Software CAD:**
  Herramienta digital utilizada para diseñar, modificar y visualizar modelos en 2D y 3D.

- **Renderizado / visualización:**
  Proceso de visualización del modelo en 3D para evaluar su forma y estructura.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

En equipos, los estudiantes desarrollarán el modelado 3D de un componente clave de su proyecto, partiendo de un boceto previo. Esta actividad permitirá transformar una idea conceptual en una representación digital que facilite su comprensión y mejora.

Durante el laboratorio, los estudiantes diseñarán su modelo utilizando herramientas básicas de software CAD, aplicando formas geométricas y ajustando dimensiones. Finalmente, visualizarán el modelo en 3D para verificar sus características y proporciones.

4. PROCEDIMIENTO:

Todas las actividades se desarrollan en base a la idea de proyecto del equipo

a. ETAPA 1: Definición del componente

- **Componente seleccionado:** Carcasa protectora y cono de sombra para el módulo de cámara física ESP32-CAM.
- **Descripción y función del componente:** La carcasa es el envoltorio estructural fabricado mediante impresión 3D monobloque. Su función principal es alojar y proteger la placa microcontroladora ESP32-CAM y su módulo de lente en condiciones duras de campo (resguardándola contra polvo, caídas e impactos leves). Además, integra una campana/cono de sombra que fija la distancia focal a una altura exacta sobre la fresa, aislando la luz solar directa para evitar destellos o encandilamiento y encauzando la iluminación controlada del flash LED hacia el fruto. Esto asegura capturas estables y estandarizadas indispensables para el correcto funcionamiento del modelo de Inteligencia Artificial.

b. ETAPA 2: Bocetado del diseño

Dimensiones:

1. Base inferior (Pestaña del fondo)

- Ancho: 60 mm
- Profundidad: 60 mm
- Alto: 3 mm

- Ajuste: Borde redondeado a 1.5

2. Cuerpo principal (Bloque central)

- Ancho: 50 mm
- Profundidad: 50 mm
- Alto: 50 mm
- Ajuste: Esquinas redondeadas entre 3.0 y 4.0

3. Tapa superior (Cuello cilíndrico)

- **Diámetro (Ancho y profundidad):** 20 mm
- **Alto:** 8 mm

4. Ventana frontal (Corte para la cámara)

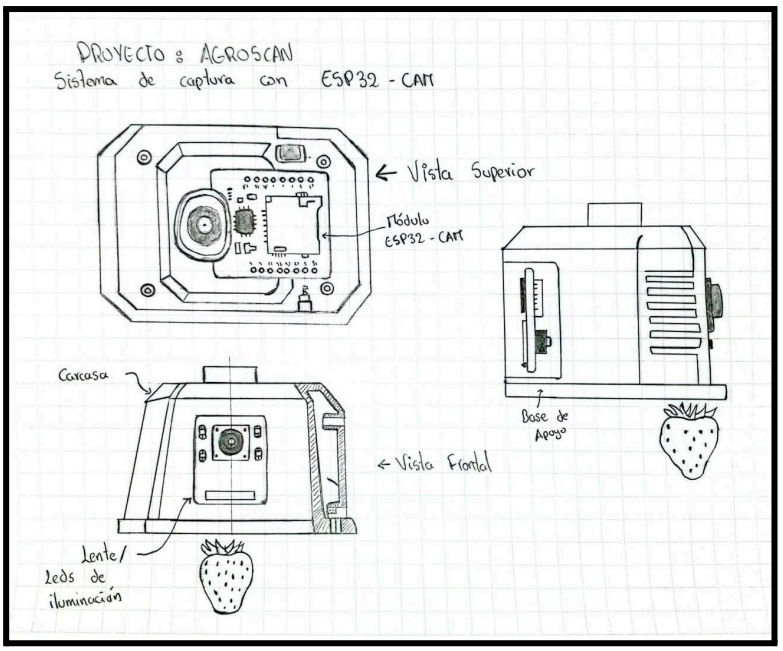
- **Ancho:** 30 mm
- **Profundidad:** 5 mm
- **Alto:** 30 mm

5. Vaciado interno (Para dejar la carcasa hueca)

- **Ancho:** 45 mm
- **Profundidad:** 45 mm
- **Alto:** 49 mm

Figura 1.

Boceto de carcaza de ESP32-CAM



Nota. 3 vistas del bocetado de la carcasa de ESP32-CAM. Fuente: Elaboración propia

c. ETAPA 3: Modelado 3D

Figura 2.

Vista Frontal del modelado 3D de la carcasa de ESP32-CAM

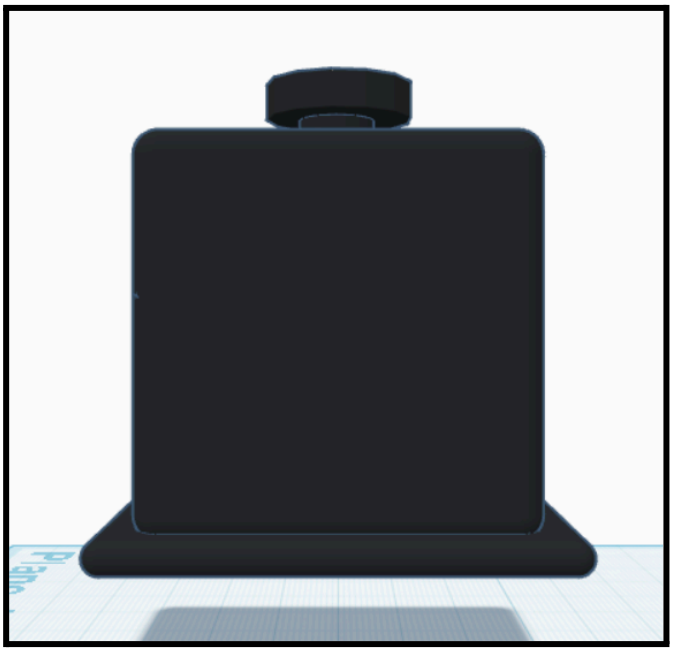


Nota. Modelado 3D de la carcasa de ESP32-CAM en la página web

TinkerdCAD. Fuente: Elaboración propia

Figura 3.

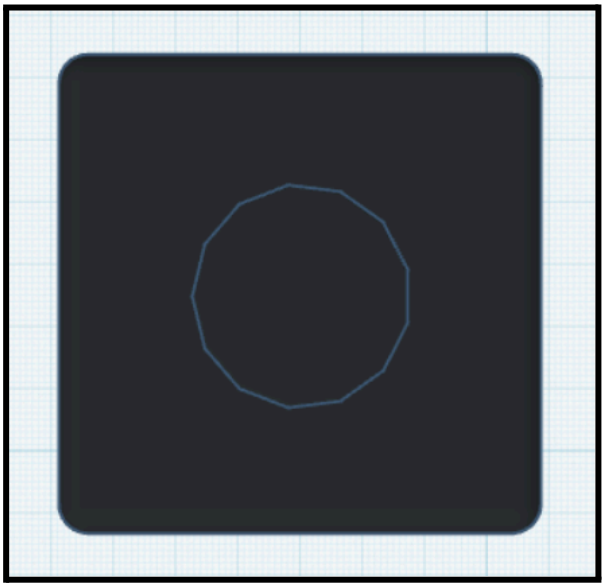
Vista Lateral del modelado 3D de la carcasa de ESP32-CAM



Nota. Modelado 3D de la carcasa de ESP32-CAM en la página web TinkerdCAD. Fuente: Elaboración propia

Figura 4.

Vista Superior del modelado 3D de la carcasa de ESP32-CAM



Nota. Modelado 3D de la carcasa de ESP32-CAM en la página web

TinkerdCAD. Fuente: Elaboración propia

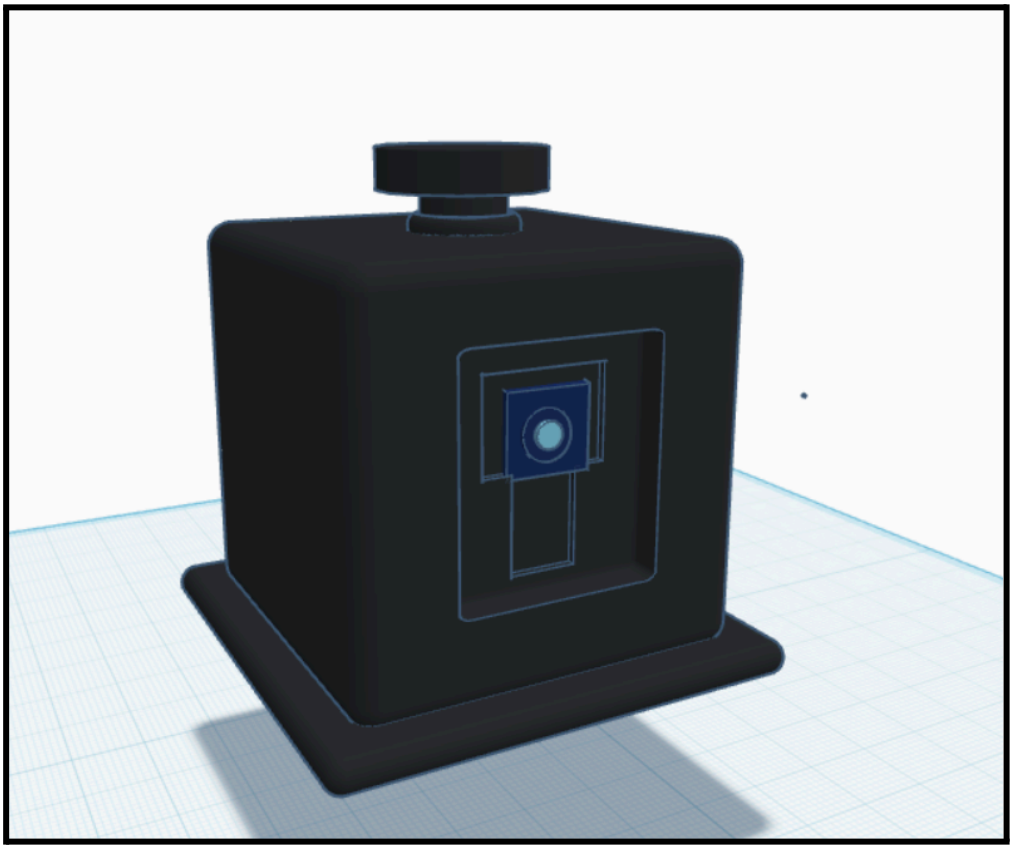
d. Etapa 3: Visualización del modelo

Link de archivo STL:

https://drive.google.com/file/d/1ZdvgJ0Cx44PybxyR8-uqAyUQw9aCNd7_/view?usp=drive_link

Figura 5.

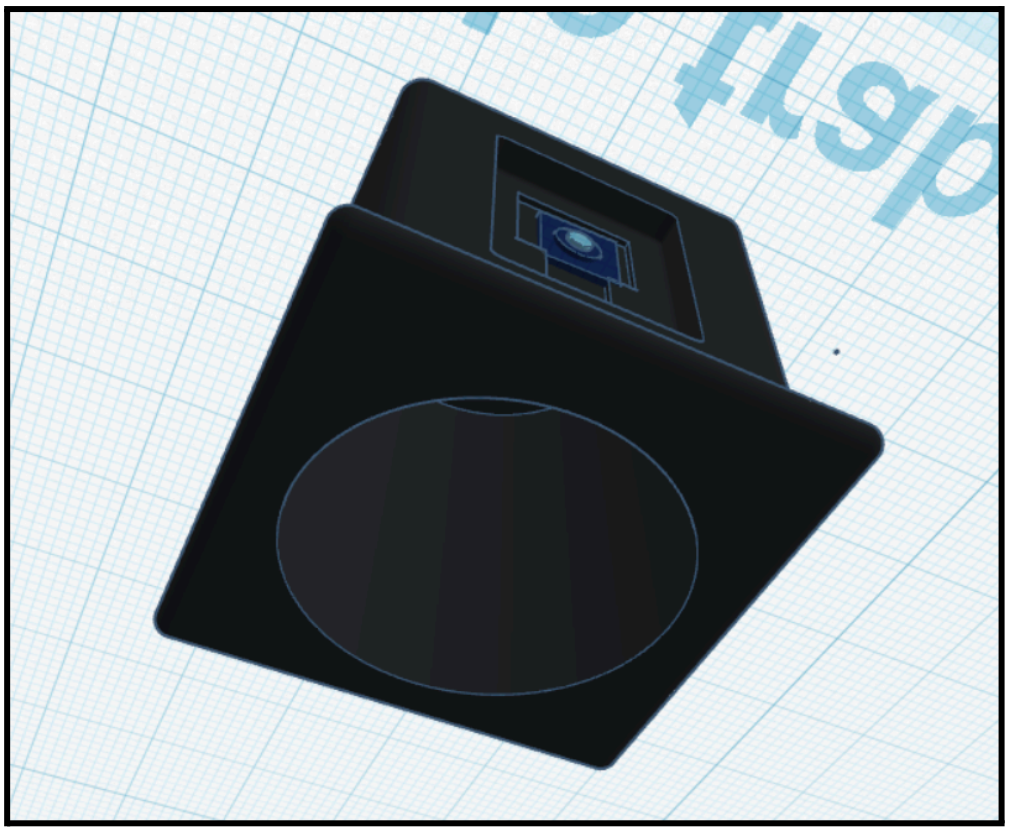
Visualización externa de Modelado 3D de la carcasa de ESP32-CAM



Fuente: Elaboración propia

Figura 6.

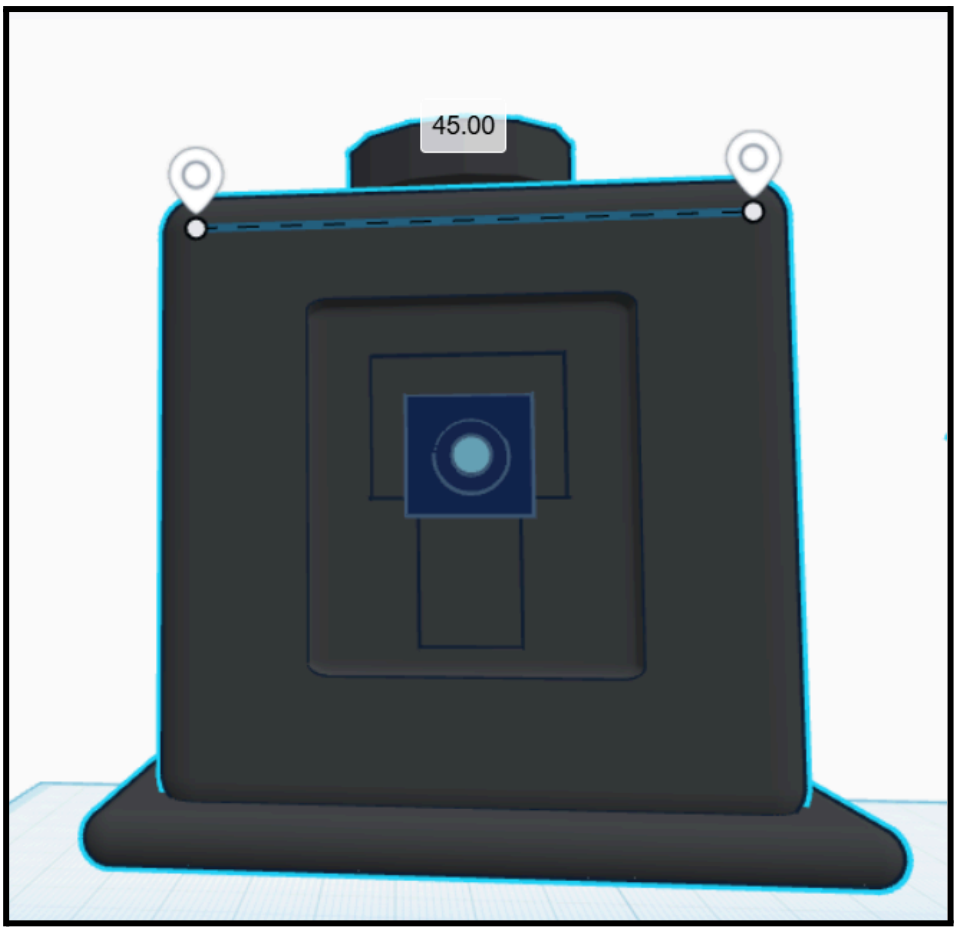
Visualización interna de Modelado 3D de la carcasa de ESP32-CAM



Fuente: Elaboración propia

Figura 5.

Visualización de medidas de Modelado 3D de la carcasa de ESP32-CAM



Fuente: Elaboración propia

5. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN:

1. **¿Qué dificultades principales enfrentó el equipo durante el proceso de modelado en CAD y cómo se solucionaron?**

   Durante las primeras etapas del diseño, el reto principal fue asegurar las tolerancias exactas para el acople de la carcasa con los componentes electrónicos. Esto se soluciona mediante simulaciones de ensamblaje en software y múltiples pruebas de iteración paramétrica antes de enviar la pieza al proceso de prototipado final.

2. **¿De qué manera el uso de herramientas digitales impacta en la eficiencia del trabajo en ingeniería?**

El modelado 3D y las herramientas informáticas reducen significativamente el margen de error humano y acortan los tiempos de fabricación. Permitieron validar factores ergonómicos y estructurales en un entorno virtual controlado, evitando el sobrecosto de generar prototipos físicos fallidos.

3. **¿Qué cambios realizaron respecto al boceto original?**

   Se ajustaron la geometría y las dimensiones para asegurar que la electrónica encaje correctamente. Se agregaron bordes redondeados en la carcasa para mejorar la ergonomía y se definieron los soportes internos de fijación, detalles que el boceto inicial en 2D no contemplaba.

4. **¿Qué mejoras podrían implementar en el diseño del componente?**

   Se podría implementar un diseño modular con accesorios intercambiables para distintos tipos de frutas, agregar empaquetaduras de goma para mejorar la protección contra agua/polvo (nivel IP) y optimizar el agarre con texturas antideslizantes para el trabajo en campo.

6. CONCLUSIONES

- El modelado 3D constituye un nexo crítico entre la ideación conceptual y la fabricación física en el desarrollo de la carcasa del AgroScan. Su aplicación permitió validar aspectos funcionales, ergonómicos y de ensamblaje en un entorno virtual controlado, reduciendo drásticamente los costos de producción y tiempos de iteración previos al prototipado definitivo.
- Las herramientas informáticas de CAD aportaron precisión dimensional y flexibilidad técnica, facilitando la transición desde una idea intuitiva hacia un archivo paramétrico con tolerancias exactas. Esto hizo posible la simulación estructural, el cálculo de volumen y peso, y la preparación directa para los procesos de fabricación aditiva.
- Se evidenció una relación complementaria entre el boceto 2D y el modelo digital. Mientras que el boceto a mano alzada funcionó como una etapa exploratoria ágil para definir formas principales, el modelo 3D representó la evolución rigurosa para materializar la geometría del sistema.
- Para potenciar la escalabilidad comercial del componente, el diseño futuro debe orientarse hacia la modularidad funcional, incorporando accesorios intercambiables para distintos tipos de frutas, mejorando la protección IP contra la humedad/polvo y optimizando la ergonomía de sujeción para el trabajo en campo.